REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARTA PATENTE Nº BR 102020012205-3

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL concede a presente PATENTE DE INVENÇÃO, que outorga ao seu titular a propriedade da invenção caracterizada neste título, em todo o território nacional, garantindo os direitos dela decorrentes, previstos na legislação em vigor.

(21) Número do Depósito: BR 102020012205-3

(22) Data do Depósito: 17/06/2020

(43) Data da Publicação Nacional: 21/12/2021

(51) Classificação Internacional: F41H 5/04.

(52) Classificação CPC: F41H 5/0407.

(54) Título: ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO

(73) Titular: PG PRODUCTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA., Pessoa Jurídica. CGC/CPF: 02842476000103. Endereço: RUA TOMÁS SEPÉ, 356 - JARDIM DA GLÓRIA, COTIA, SP, BRASIL(BR), 06711-270, Brasileira

(72) Inventor: EDSON MAURY YOSHIKUMA; FERNANDO ALONSO LAZZARI.

Prazo de Validade: 20 (vinte) anos contados a partir de 17/06/2020, observadas as condições legais

Expedida em: 22/04/2026

Assinado digitalmente por:
Alexandre Dantas Rodrigues
Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para **"ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO".**

Campo da invenção

[001] A presente invenção diz respeito a um envidraçamento balístico e à proteção adicional para região de dispositivos inteligentes. Especificamente, a um envidraçamento balístico compreendendo um reforço balístico, o qual é aplicado a veículos automotores, militares, máquinas agrícolas e/ou fora-de-estrada.

Descrição do estado da técnica

[002] Com o aumento progressivo dos índices de violência em todo o mundo, expande-se o mercado da blindagem veicular e, com isso, a necessidade de inovações nos componentes de resistência balística, quer sejam componentes opacos ou transparentes, os quais integram os produtos finais.

[003] Os componentes e produtos de resistência balística têm os níveis de proteção divididos segundo as normas técnicas dos respectivos mercados de utilização.

[004] As soluções para atender aos diferentes níveis são inúmeras, possuindo os diversos fabricantes, diferentes “receitas de composição” para atender um ou mais níveis.

[005] Em paralelo, com a inovação e a busca pela autonomia veicular, a grande maioria dos veículos automotores estão equipados com dispositivos inteligentes, em sua maioria aplicados nos parabrisas dos veículos, dispositivos estes que visam assegurar uma melhor experiência por parte do condutor e passageiros.

[006] Contudo, é de se notar que os vidros que apresentam resistência balística, em regra geral, são mais espessos que os vidros convencionais, de modo que a espessura do vidro impacta diretamente a funcionalidade destes dispositivos inteligentes, os quais perdem parcial e/ou mesmo totalmente suas características de desempenho quão

maior for a espessura do envidraçamento balístico.

[007] Especificamente, observa-se que o desempenho de dispositivos inteligentes, tais como as câmeras e os sensores de clima, são negativamente influenciados quão maior for a espessura do envidraçamento balístico, bem como pelo número de camadas que o compõe, onde cada camada funciona como uma interface de diferentes espessuras e densidades, implicando, desta forma, em enfraquecimento e distorções nas refrações de sinais.

[008] Outros aspectos que afetam a funcionalidade destes dispositivos são distância, posicionamento, ângulo e o meio externo do veículo, assim como a origem/fabricação, incluindo variações de ajustes e sensibilidades entre diferentes fabricantes.

[009] Além disso, pequenas sujidades em um envidraçamento balístico também afetam mais a sensibilidade (funcionalidade e desempenho) das câmeras e dos sensores se comparadas às sujidades em vidros convencionais.

[0010] Isto posto, de modo a solucionar os problemas acima, é comumente conhecido um envidraçamento balístico com um rebaixo, isto é, em que é retirada uma parte do material do bloco balístico na região que virá a encobrir os dispositivos inteligentes no para-brisa, seguido da inserção de suportes fixados diretamente sobre a face interna da lâmina do envidraçamento balístico, a qual é subsequente montada no para-brisa.

[0011] Para tal, se faz necessário prover à região a qual o material balístico foi retirado de uma sobreposição mecânica fixada junto à carroceria do veículo, como eventualmente também dotar o envidraçamento balístico com uma base colada na face interna da lâmina.

[0012] Reforços mecânicos meramente fixados junto à carroceria do veículo e sobrepostos/adesivados ao envidraçamento balístico resultam em uma região vulnerável e não asseguram a retenção de

eventual projétil, podendo desprender, deslocar e/ou dobrar, facultando perfuração por projétil.

[0013] Ainda, colas e adesivos possuem prazos limitados de validade, de modo que sua aplicação requer cuidados especiais e por se tratar de produto químico pode vir a atacar os materiais constituintes do envidraçamento balístico, em especial o mais interno.

[0014] Tem-se, portanto, que neste tipo de solução embora se busque garantir a funcionalidade dos dispositivos inteligentes, o uso de colas e adesivos não assegura seu pleno funcionamento em toda e qualquer situação de condução do veículo, por exemplo, retardando ou impedindo o acionamento de determinado dispositivo inteligente, além do fato de que devido à região vulnerável, não é garantido ao usuário a segurança esperada de um envidraçamento balístico, uma vez que no evento de um incidente com um projétil, este facilmente atravessará a região vulnerável, adentrando ao habitáculo.

[0015] Assim, é evidente que a combinação da tecnologia balística juntamente com a autonomia veicular carece de soluções técnicas no que cerne a segurança do usuário bem como o correto funcionamento de dispositivos veiculares inteligentes.

Objetivos da invenção

[0016] Portanto, um objetivo da presente invenção está em assegurar o funcionamento e desempenho de dispositivos veiculares inteligentes aplicados a um envidraçamento balístico.

[0017] Adicionalmente, a presente invenção tem por objetivo prover resistência balística na região vulnerável na qual estes dispositivos são alocados.

Breve descrição da invenção

[0018] Os objetivos da presente invenção são alcançados através de um envidraçamento balístico composto por uma lâmina externa e um bloco balístico, o envidraçamento balístico sendo definido por a

lâmina externa compreender uma primeira porção configurada para receber uma pluralidade de dispositivos inteligentes, o bloco balístico compreender uma segunda porção configurada para receber um conjunto de reforço, o conjunto de reforço sendo composto por uma base compreendendo, em sua porção central, um espaço que se estende perpendicularmente até uma placa de proteção, em que as primeira e segunda porções possuem formatos correspondentes e dispostas paralelamente, de modo que a pluralidade de dispositivos inteligentes esteja alocada no espaço vazio do conjunto de reforço.

[0019] Observa-se que no contexto da invenção o termo dispositivos inteligentes diz respeito a de sensores de: chuva, frenagem, iluminação, câmera de visão noturna, sensor de faixa entre outros existentes ou por vir a existir.

Descrição resumida das figuras

[0020] O envidraçamento balístico compreendendo reforço balístico da presente invenção pode ser mais bem compreendido por meio da seguinte descrição detalhada que é baseada nas figuras abaixo listadas.

[0021] Figura 1 – é uma vista em perspectiva frontal explodida de uma primeira realização do envidraçamento balístico, objeto da presente invenção.

[0022] Figura 2 – é uma vista em perspectiva frontal explodida de uma segunda realização do envidraçamento balístico, objeto da presente invenção.

[0023] Figura 3 – é uma vista em perspectiva frontal explodida do conjunto de reforço do objeto mostrado na Figura 1.

[0024] Figura 4 – é uma vista em perspectiva frontal explodida do conjunto de reforço do objeto mostrado na Figura 2.

[0025] Figura 5 – é uma vista em perspectiva frontal explodida de uma realização alternativa do conjunto de reforço do objeto mostrado

na Figura 1.

[0026] Figura 6 – é uma vista em perspectiva traseira explodida de uma realização alternativa do conjunto de reforço do objeto mostrado na Figura 1.

[0027] Figura 7 – é uma vista em perspectiva frontal explodida de uma realização alternativa do conjunto de reforço do objeto mostrado na Figura 2.

[0028] Figura 8 – é uma vista em perspectiva traseira explodida de uma realização alternativa do conjunto de reforço do objeto mostrado na Figura 2.

Descrição detalhada das figuras

[0029] Visando superar os inconvenientes do estado da técnica, de um modo geral, o objeto da presente invenção é composto por três componentes, a saber, uma lâmina 11, um bloco balístico 12 e um conjunto de reforço 20.

[0030] Tal como mostrado nas figuras 1 a 8, o envidraçamento balístico 10, objeto da presente invenção, é composto por uma lâmina 11, um bloco balístico 12 e um conjunto de reforço 20 composto por uma placa de proteção 24, uma base 21 e um espaço 26 vazio entre a placa de proteção 24 e a base 21, o espaço 26 se estendendo verticalmente a partir de uma porção central da base 21 até a placa de proteção 24.

[0031] Especificamente, a lâmina 11 e o bloco balístico 12 compreendem, respectivamente, uma primeira porção 13 e uma segunda porção 14, 15, as primeira 13 e segunda 14, 15 porções possuem formatos correspondentes e são alinhadas verticalmente entre si, em que a primeira 13 porção é configurada para receber uma pluralidade de dispositivos inteligentes e a segunda porção é configurada para receber o conjunto de reforço 20.

[0032] Assim, a configuração acima descrita permite que a plurali-

dade de dispositivos inteligentes esteja alocada no espaço 26 do conjunto de reforço 20.

[0033] Destaca-se que o bloco balístico 12 em conjunto com a lâmina externa 11 provê determinada resistência balística ao envidraçamento balístico 10.

[0034] Cumpre notar que se torna indiferente quantas são as camadas internas dos diferentes materiais do bloco balístico 12 uma vez que o conjunto de reforço 20 apresente tamanho (altura) correspondente ao bloco balístico 12.

[0035] Particularmente, conforme observado nas figuras 3 a 8, estas ilustram duas realizações do objeto da presente invenção, isto é, duas variantes construtivas do envidraçamento balístico 10, sendo uma primeira variante dotada de segunda porção 14 em formato de orifício e uma segunda variante dotada de segunda porção 15 em formato de recorte, ambas variantes abrangendo todas as camadas de materiais da composição balística, que constituem o bloco balístico 12.

[0036] Destaca-se que embora seja mostrado nas figuras e descrito no presente texto que o objeto da invenção compreende duas realizações particulares, deve-se notar que quaisquer formatos da segunda porção 14, 15 como também da primeira porção 13 são admissíveis para a realização do objeto da invenção.

[0037] Cumpre notar que, independentemente do modo de realização da presente invenção, a segunda porção 14,15 do bloco balístico 12 assume formato correspondente à primeira porção 13 da lâmina 11, a qual é configurada para receber os dispositivos inteligentes, de modo que ambas as porções são sobrepostas e verticalmente alinhadas.

[0038] Isto porque, a quantidade, disposição, dimensões e geometria da primeira porção 13 sobre a superfície da lâmina 11 do envidraçamento balístico 10, para efeitos de disposição dos dispositivos inteli-

gentes, seguem a configuração do correspondente vidro do veículo original de fábrica (OEM), não blindado.

[0039] Além disso, observa-se que embora seja mostrado nas figuras e descrito no presente texto que as primeira 13 e segunda 14, 15 porções são posicionadas na parte superior central da lâmina 11 e do bloco balístico 12, ou seja, na parte superior central do para-brisa do veículo automotor, referidas porções podem assumir qualquer localização/posição em quaisquer partes do para-brisa, a depender da necessidade e especificidades de cada projeto.

[0040] Ainda, destaca-se que mais de uma primeira 13 e segunda 14, 15 porções podem estar compreendidas na lâmina 11 e no bloco balístico 12, sendo que estas ainda podem ser dispostas em quaisquer partes do para-brisa, a depender da necessidade e especificidades de cada projeto.

[0041] Em continuidade, como previamente citado, a remoção de material do bloco balístico 12 enfraquece o envidraçamento balístico, onde este não oferecerá mais a resistência balística no nível pretendido ou declarado para uso seguro, assim, é por meio do conjunto de reforço 20 juntamente com a forma como o qual este é montado na segunda 14, 15 porção do envidraçamento balístico que a presente invenção visa sanar as irregularidades da região vulnerável do envidraçamento balístico, de modo que, mesmo com impacto balístico não ocorra o desprendimento do conjunto de reforço 20 evitando a perfuração do envidraçamento balístico 10 por projétil.

[0042] Particularmente, com relação ao conjunto de reforço 20, conforme mostrado nas figuras 3 e 4, este compreende a base 21, uma placa de proteção 24 e um espaço 26 vazio se estendendo a partir da região central da base 21 até a placa de proteção 24.

[0043] Destaca-se que o espaço 26 vazio provê uma área para o correto e adequado funcionamento dos dispositivos inteligentes, uma

vez que evita quaisquer distorções nas refrações de sinais destes dispositivos.

[0044] Especificamente, a base 21 é composta por corpo único ou corpo bipartido ou mais partes, ambos os corpos dotados de um espaço 26 vazio em sua região central de modo que, em ambas as configurações, a base é engastada no bloco balístico 12, sendo rigidamente fixada ao envidraçamento balístico 10.

[0045] A base 21 é engastada ao bloco balístico por processo de laminação, provendo fixação permanente ao envidraçamento balístico.

[0046] Cumpre notar que quaisquer formas e processos de fixação da base 21 no bloco balístico 12 são admissíveis desde que a mesma seja rigidamente fixada ao bloco e assegure as forças de impacto de um projétil, sem que a mesma se desprenda do conjunto de reforço 20.

[0047] Com relação à placa de proteção 24, visa a retenção e/ou desvio de projétil quando este atingir o envidraçamento balístico na região dos dispositivos inteligentes, evitando perfuração para o habitáculo do veículo.

[0048] Destaca-se que a placa de proteção 24 é composta por material e geometria definidos pelo blindador.

[0049] De uma maneira preferencial, mas não limitativa, a placa de proteção pode ser composta por material metálico de alta resistência ao impacto ou por material cerâmico de alta resistência ao impacto.

[0050] A fim de prover melhor desempenho ao conjunto de reforço 20, o blindador poderá dotar a placa de proteção 24 de um reforço adicional 27, de modo a incluir uma proteção adicional ao conjunto.

[0051] Especificamente, de uma maneira preferencial, mas não limitativa, tal como mostrado nas figuras 5 a 8, a proteção adicional se dá por meio de um reforço adicional 27 estendendo-se de maneira perpendicular à placa de proteção 24 e em direção à base 21, criando,

desta forma, um invólucro em torno do espaço vazio 26, cuja geometria 'tridimensional' é variável em função da altura do espaço vazio 26.

[0052] Assim, vantajosamente, e face a necessidade específica de projeto, o reforço adicional 27 protege o alojamento contra perfuração lateral de projétil, independentemente do ângulo de impacto.

[0053] Ademais, o conjunto de reforço 20 do envidraçamento balístico 10 da presente invenção compreende base 21 e a placa de proteção 24 com espessura variando entre 0,5 a 20mm, a qual é definida em função do nível de resistência balística requerido para o envidraçamento balístico.

[0054] Muito embora seja descrito a seguir uma forma de realização do conjunto de reforço 20 em que se considera o uso de elementos de fixação 22 e de elementos de conexão 23, deve-se notar que o conjunto de reforço 20 do objeto da presente invenção pode vir a ser confeccionado por quaisquer processos que resultem em peça única, sem que se tenha a necessidade de tais elementos 22, 23, desde que respeitadas as especificidades de projeto.

[0055] Assim, de uma maneira preferencial, mas não limitativa, a base 21 compreende uma pluralidade de elementos de fixação 22 para a fixação da placa de proteção 24 à base 21, de modo a delimitar o espaço 26 vazio entre a base 21 e a placa de proteção 24.

[0056] A placa de proteção 24 compreende, ainda, tantos orifícios quanto o número de elementos de fixação da base 21 para fixação da placa de proteção à base 21, quando o conjunto de reforço 20 não se tratar de peça única.

[0057] Além disso, cumpre notar que a base 21, bem como os elementos de fixação 22 e os elementos de conexão 23, 25, quando o conjunto de reforço 20 não se referir à peça única, podem vir a ser compostos por material metálico de alta resistência ao impacto ou por material cerâmico de alta resistência ao impacto, ou apenas por aço

inoxidável.

[0058] No que diz respeito à montagem do conjunto de reforço 20, quando este não se referir à peça única, destaca-se que a pluralidade de elementos de fixação 22 é soldada à base 21.

[0059] De tal modo, a placa de proteção 24 compreende uma pluralidade de elementos de conexão 23, 25 conectáveis à pluralidade de elementos de fixação 22 da base 21.

[0060] De uma maneira preferencial, mas não limitativa, a soldagem é do tipo capacitiva em que os elementos de fixação 22 correspondem a pinos roscados.

[0061] Ainda, de uma maneira preferencial, mas não limitativa, os elementos de conexão 23, 25 correspondem a porcas distanciadoras e parafusos de rosca.

[0062] Assim, em uma realização exemplificativa e não limitante, quando da montagem do conjunto de reforço 20, a placa de proteção é guiada pelos elementos de fixação 22 para ser montada sobre as porcas distanciadoras 23 e depois ser fixada por meio de parafusos de rosca cilíndrica 25, sendo o número de parafusos equivalente ao número de elementos de fixação 22 e porcas 23.

[0063] Os elementos de fixação 22 têm por função receber, cada um, uma porca alongada em sua altura 23.

[0064] As porcas 23 uma vez rosqueadas sobre os respectivos elementos de fixação 22 visam estabelecer uma distância e/ou espaçamento, exercendo função de distanciadores entre a base 21 e a placa de proteção 24.

[0065] Importante destacar que a realização acima é exemplificativa de modo que quaisquer tipos de elementos de fixação 22 e conexão 23, 25 são admissíveis ao objeto da invenção desde que respeitadas as especificidades de projeto, sendo ainda preferencial o uso de elementos de fixação e conexão de molde universal, ou seja, os que já

são comumente conhecidos e utilizados no campo técnico de envidraçamento balístico, entre outros.

[0066] Isto posto, vantajosamente, a invenção apresenta forma construtiva em que assegura a região vulnerável do envidraçamento balístico 10, de modo que, mesmo com impacto balístico não ocorra o desprendimento do conjunto de reforço 20 evitando a perfuração do envidraçamento balístico 10 por projétil.

[0067] Especificamente, devido ao engastamento da base 21 ao bloco balístico, o uso de uma placa de proteção 24 fixada à base 21 e um espaço vazio 26, o conjunto de reforço 20 assegura a retenção de eventual projétil, provendo a segurança necessária de um envidraçamento balístico 10, bem como o correto/adequado funcionamento dos dispositivos inteligentes.

[0068] Além disso, vantajosamente, a placa de proteção 24 fixada à base 21 engastada elimina a necessidade de adesivos para quaisquer fixações do conjunto de reforço, mantendo a garantia / vida útil do envidraçamento balístico 10 e assegurando o correto funcionamento dos dispositivos inteligentes.

[0069] Destaca-se, ainda, que vantajosamente os componentes e forma construtiva da presente invenção resultam em um tempo de montagem reduzido nas blindadoras, eliminando necessidade de retrabalho e/ou limpeza de adesivos.

[0070] Tendo sido descritos exemplos de concretizações preferidos, deve ser entendido que o escopo da presente invenção abrange outras possíveis variações, sendo limitado tão somente pelo teor das reivindicações apensas, aí incluídos os possíveis equivalentes.

REIVINDICAÇÕES

1. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10) composto por uma lâmina (11) e um bloco balístico (12), o envidraçamento balístico sendo caracterizado por

a lâmina (11) compreender uma primeira porção (13) configurada para receber uma pluralidade de dispositivos inteligentes,

o bloco balístico (12) compreender uma segunda (14, 15) porção configurada para receber um conjunto de reforço (20),

o conjunto de reforço (20) sendo composto por uma base (21) engastada no bloco balístico (12) compreendendo, em sua porção central, um espaço vazio (26) que se estende verticalmente até uma placa de proteção (24), em que

as primeira (13) e segunda (14, 15) porções possuem formatos correspondentes e são alinhadas verticalmente entre si, de modo que a pluralidade de dispositivos inteligentes esteja alocada no espaço vazio (26) do conjunto de reforço (20).

2. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a base (21) compreender corpo único.

3. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a base (21) compreender corpo bipartido.

4. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por a placa de proteção (24) e/ou a placa base (21) ser composta por material metálico de alta resistência ao impacto

5. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado por a placa de proteção (24) e/ou a placa base (21) ser composta por material cerâmico e/ou polimérico de alta resistência ao impacto.

6. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado por a base (21) e a placa de proteção (24) compreenderem espessura entre 0,5 a 20mm.

7. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado por a base (21) ser dotada de uma pluralidade de elementos de fixação (22).

8. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a pluralidade de elementos de fixação (22) ser soldada à base (21).

9. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 8, caracterizado por a soldagem ser do tipo capacitiva em que os elementos de fixação (22) correspondem a pinos roscados.

10. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com qualquer uma das reivindicações 7 a 9, caracterizado por a placa de proteção (24) compreender uma pluralidade de elementos de conexão (23, 25) conectáveis à pluralidade de elementos de fixação (22) da base (21).

11. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a placa de proteção (24) compreender um reforço adicional (27) que se estende perpendicularmente a partir da placa de proteção (24) e em direção à base (21).

12. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a segunda porção (14) ser constituída por um orifício.

13. ENVIDRAÇAMENTO BALÍSTICO (10), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a segunda porção (15) ser constituída por um recorte.

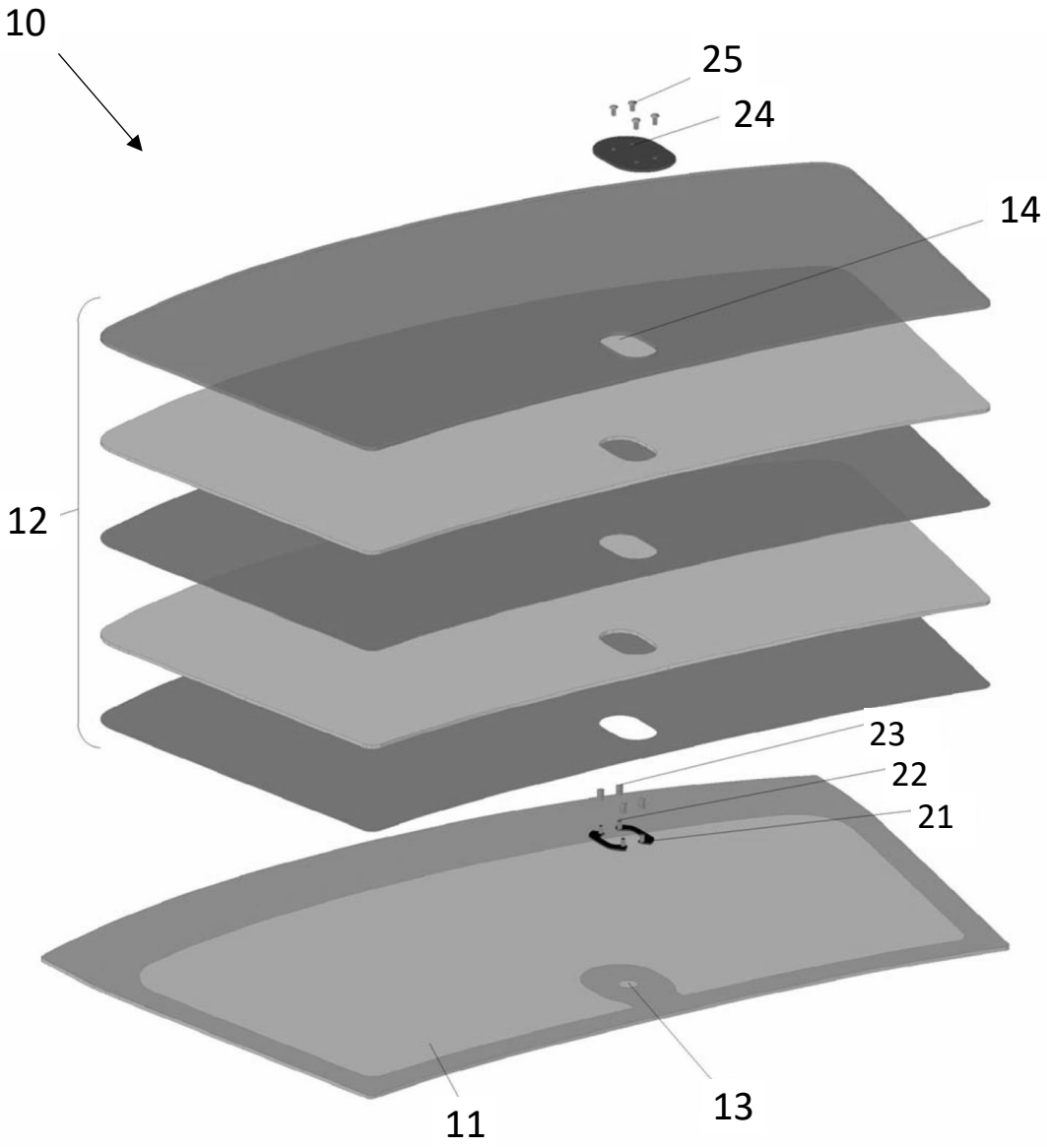


Figura 1

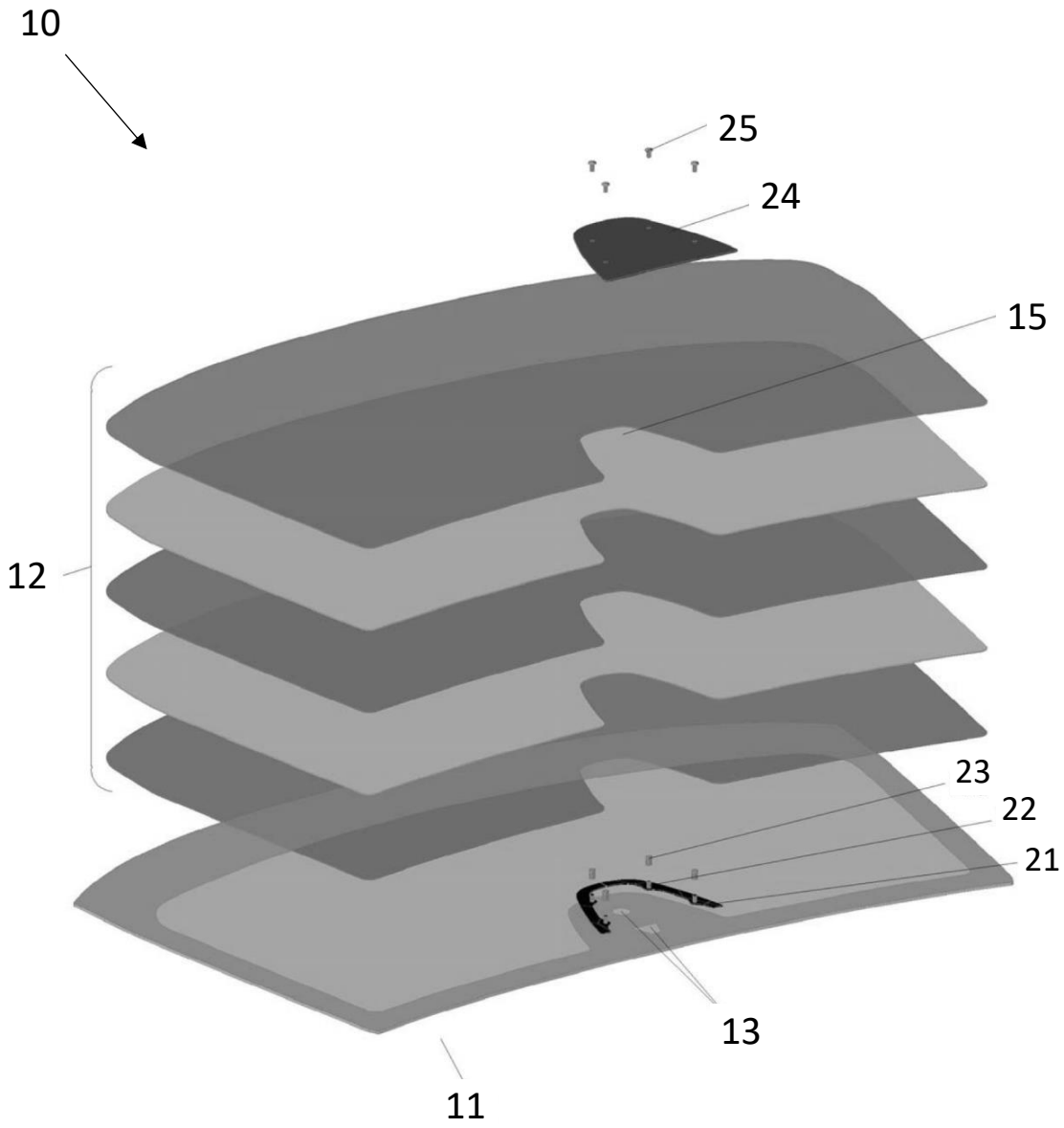


Figura 2

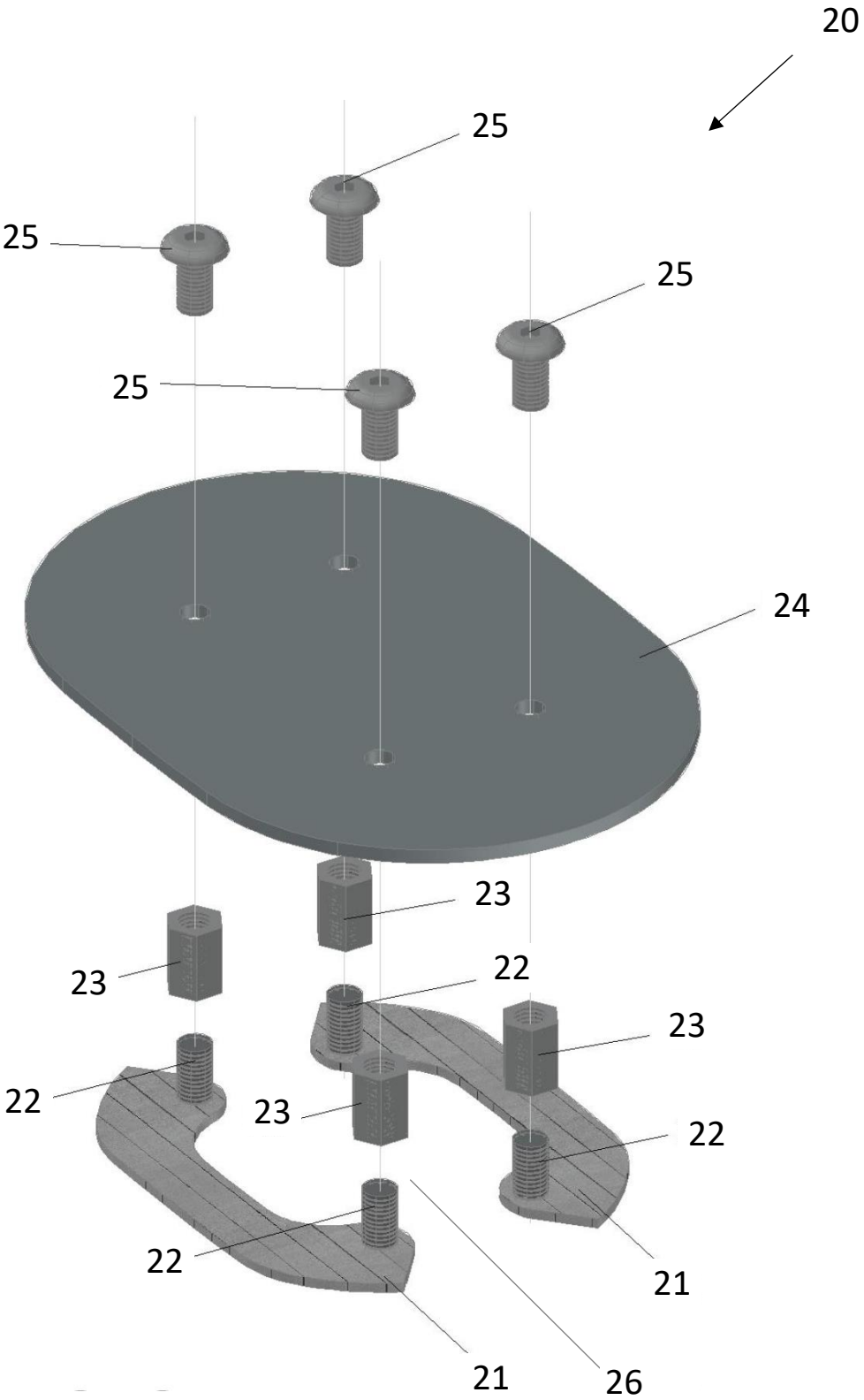


Figura 3

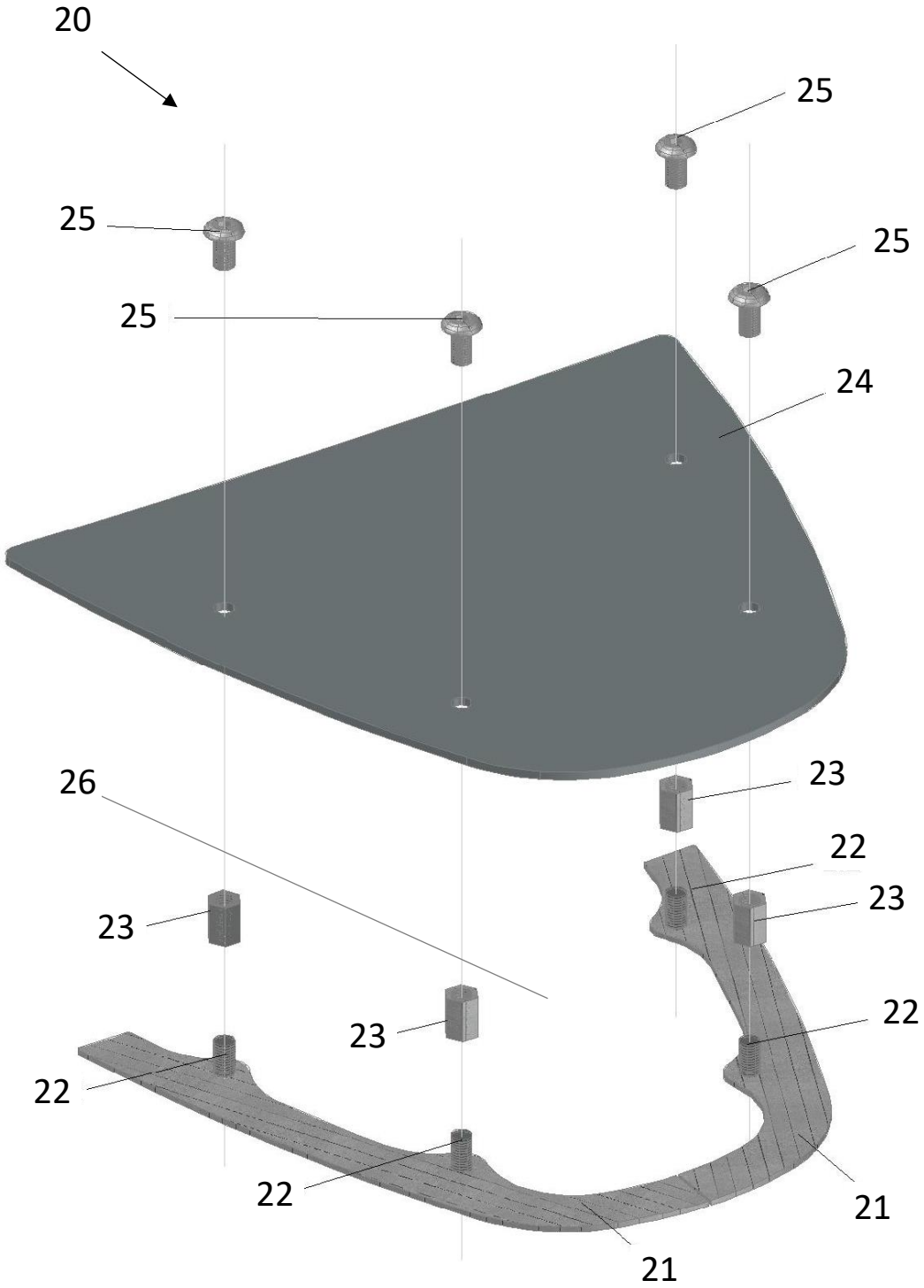


Figura 4

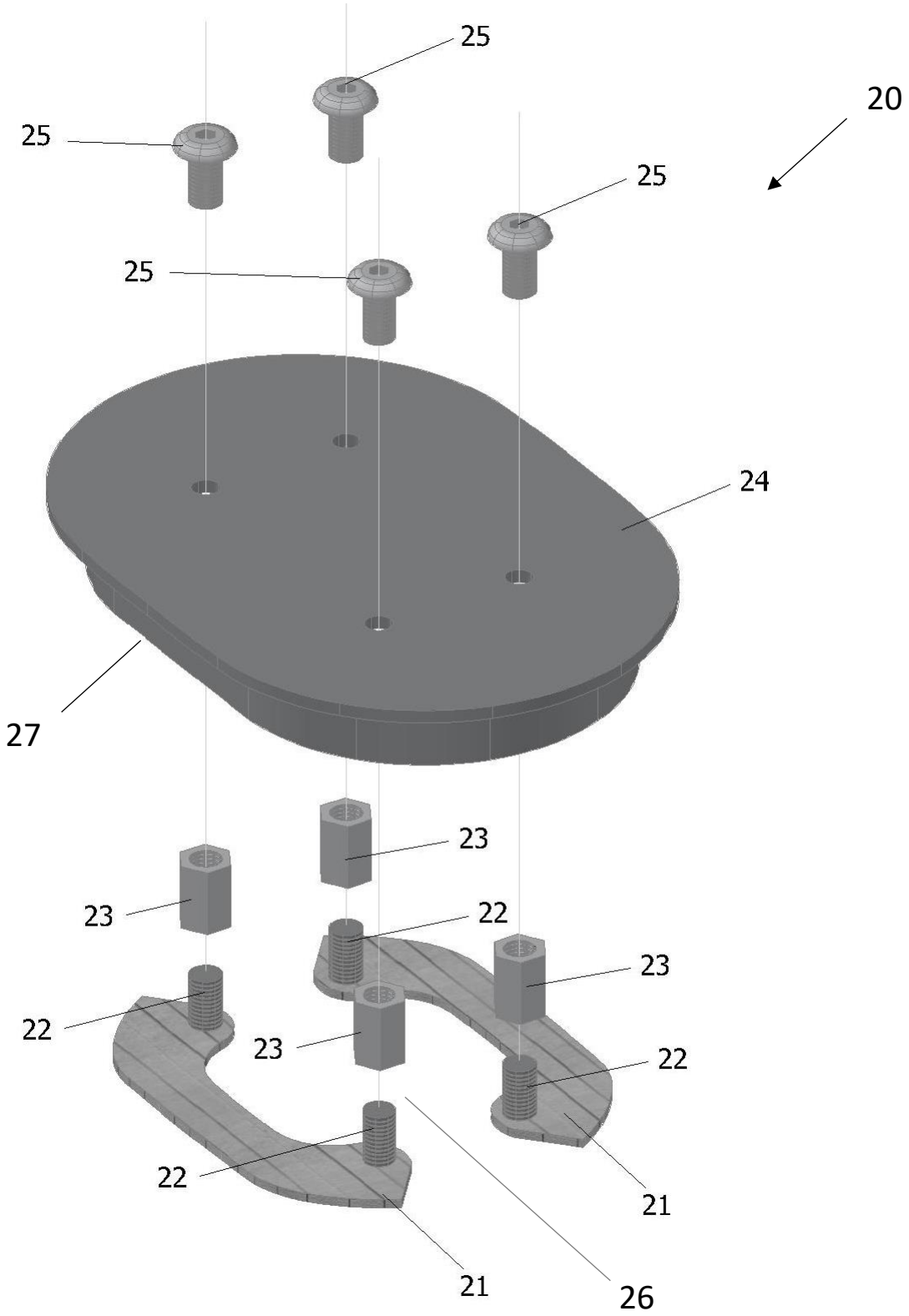


Figura 5

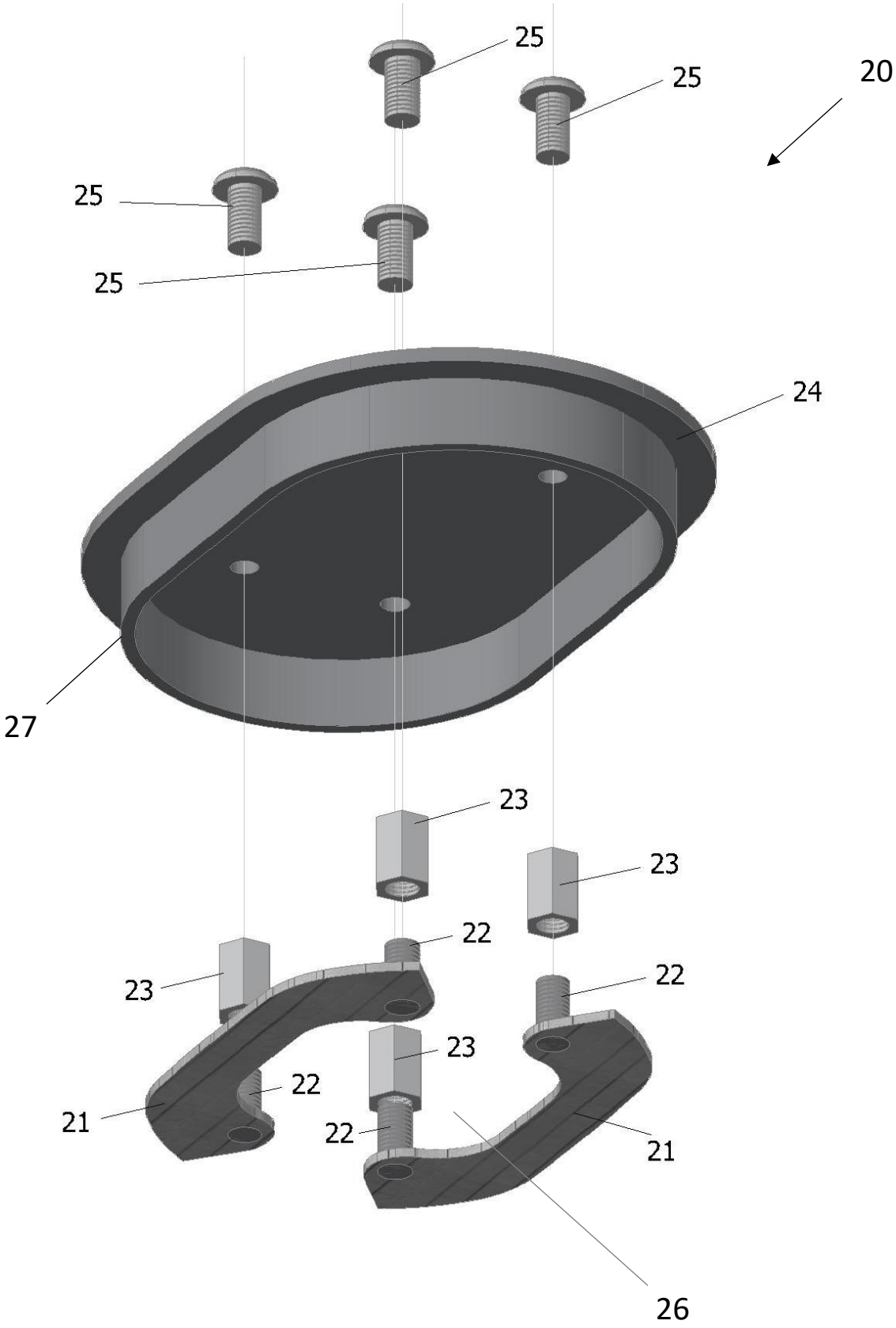


Figura 6

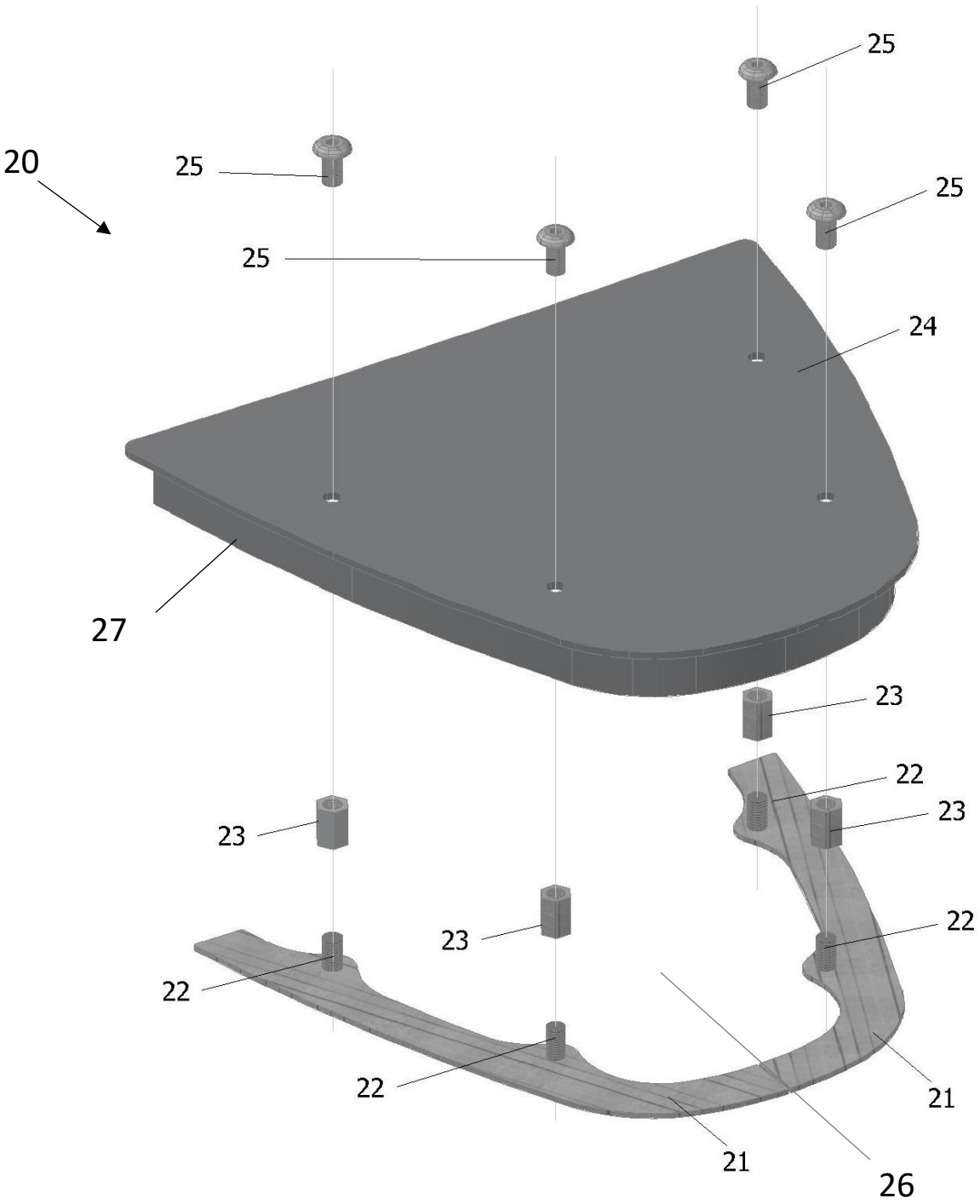


Figura 7

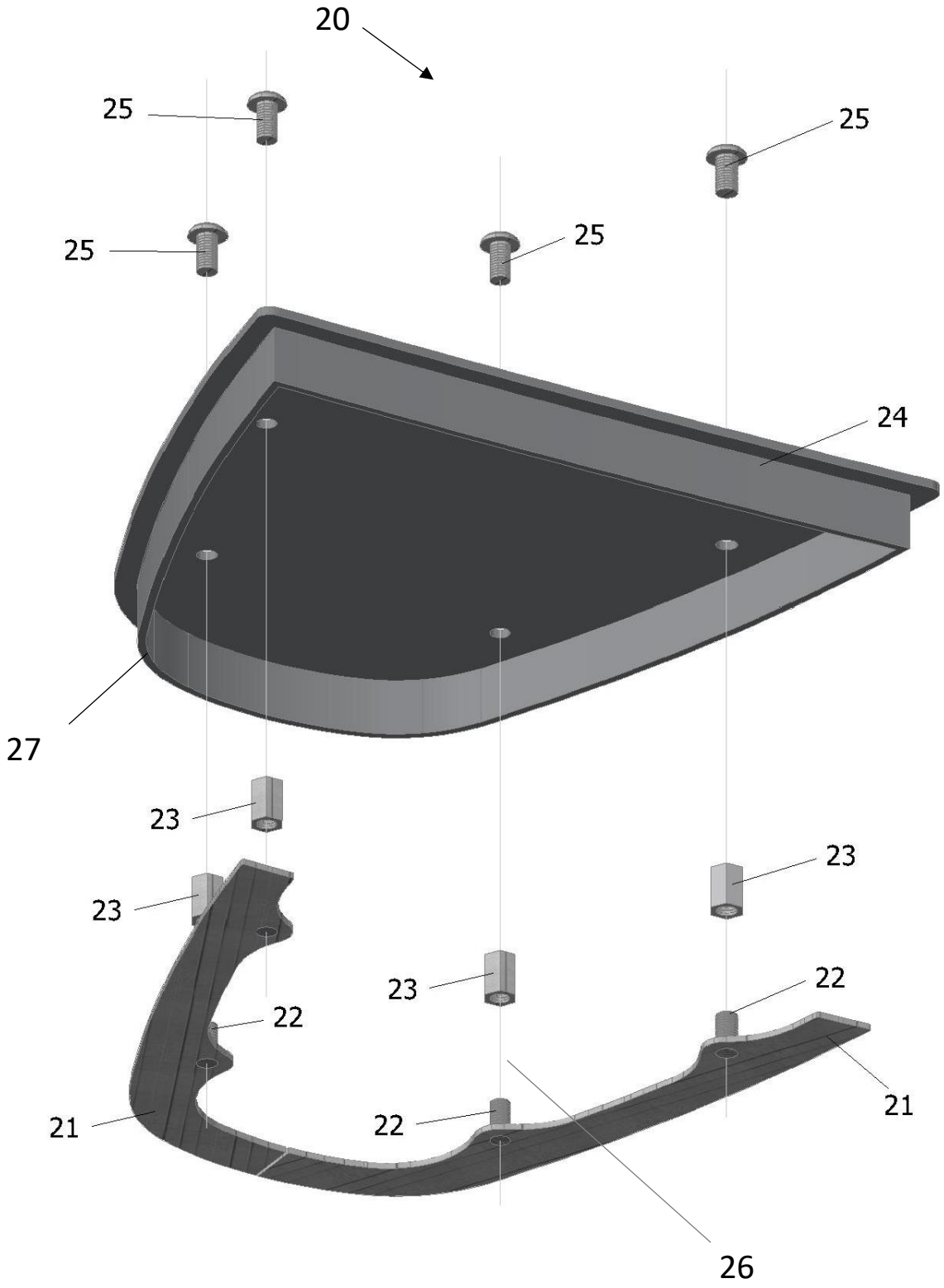


Figura 8